

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
CAMPUS LIBERDADE
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL CARVALHO MOTA
GUILHERME DE LIMA SIQUEIRA
RODRIGO LUIZ MENEZES DOS REIS
VITORIA LETICIA MACIEL DA SILVA

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PROJETO Tobias (EQUIPE RADONIX)

São Paulo, 2026

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	METODOLOGIA.....	4
3.	PAPÉIS E RESPONSABILIDADES.....	5
4.	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS.....	6
5.	CATEGORIA DE RISCOS	7
6.	DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADE E IMPACTO	8
7.	MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO	9
8.	TOLERÂNCIA AO RISCO DAS PARTES INTERESSADAS	10
9.	FORMATOS DE RELATÓRIOS E FERRAMENTAS	10
10.	ACOMPANHAMENTO (REGISTRO INICIAL DE RISCOS).....	11

1. INTRODUÇÃO

O projeto Tobias consiste no desenvolvimento de um ecossistema integrado de IoT e Robótica desenhado para a criação e execução de treinos gamificados de tênis. A solução engloba um aplicativo *mobile*, uma API para consumo e envio de resultados, um *dashboard web* para gestão, e um alvo físico (apelidado de "João Bobo") equipado com sensores (MPU6050) e atuadores (LEDs e DFPlayer Mini) controlados por um ESP32.

Este documento descreve como o gerenciamento de riscos será estruturado e realizado para o projeto Smart Tennis Arena. O objetivo é identificar, analisar, planejar respostas e monitorar os riscos para aumentar a probabilidade de sucesso do projeto e minimizar o impacto de eventos negativos. Diferente de uma abordagem puramente teórica, este plano já incorpora a análise estática preliminar do *firmware* e da comunicação sem fios (BLE), utilizando essas vulnerabilidades arquiteturais como base para o primeiro levantamento de riscos técnicos.

2. METODOLOGIA

A abordagem para o gerenciamento de riscos neste projeto será a seguinte:

- **Identificação de Riscos:** Os riscos serão identificados através de *brainstorming* com a equipe do projeto, análise da documentação (requisitos e escopo do edital), entrevistas com as partes interessadas, e análise das primeiras versões do código, disponível em: https://github.com/2026-2-NCC6/Projeto12/tree/main/src/entrega_1
- **Análise de Riscos:** Cada risco identificado será analisado qualitativamente para determinar sua probabilidade e impacto no cronograma e na segurança do usuário. Avaliamos como a falha de um componente (como a desconexão do sensor ou a latência da rede) afeta diretamente o fluxo de pontuação e a confiabilidade dos dados enviados para a API.
- **Planejamento de Respostas:** Para cada risco significativo, são desenvolvidas estratégias de resposta apropriadas (prevenir, transferir, mitigar ou aceitar). Por exemplo, para mitigar o risco de interceptação de dados via BLE, planejamos a exigência de um pareamento seguro com PIN; para prevenir acidentes físicos (RF22), planejamos a implementação de um botão de parada de emergência via *hardware* e *software*
- **Monitoramento e Controle:** Os riscos serão monitorados continuamente ao longo do projeto nas reuniões de *Sprint Review*, semanalmente. O Registro de Riscos será atualizado regularmente, e a eficácia das respostas aos riscos será avaliada.

3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papel	Responsável	Responsabilidades no Gerenciamento de Riscos
Gerente de Projeto / PO	Gabriel Carvalho Mota	Liderar o processo de gerenciamento de riscos, garantir que o plano seja seguido, comunicar o status dos riscos às partes interessadas.
Equipe do Projeto	Guilherme, Rodrigo, Vitoria e Gabriel	Participar ativamente da identificação, análise e monitoramento dos riscos. Implementar as respostas aos riscos designadas.
Patrocinador do Projeto	Prof. Victor Bruno A. Rosetti	Fornecer suporte e recursos para o gerenciamento de riscos. Tomar decisões sobre riscos que excedam a autoridade do gerente de projeto.
Partes Interessadas	Equipe Smart Tennis Arena	Fornecer informações para a identificação de riscos. Estar ciente dos principais riscos do projeto.

4. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS

Orçamento (Contingência e Autonomia): Parte do orçamento e esforço do projeto foi diretamente alocada para mitigar o risco crítico de falha de energia e garantir a mobilidade do sistema. Como o alvo físico "João Bobo" opera recebendo impactos constantes, ele não pode depender de cabeamento elétrico externo. Para solucionar isso, foi desembolsado o valor para a aquisição de uma bateria de lítio de 3.7V (3000mAh) acoplada a um módulo conversor *step-up* de 5V. Esse investimento mitiga apagões inesperados do ESP32 e fornece uma autonomia certificada de 5 a 6 horas contínuas para várias sessões de treino, suportando perfeitamente o rádio BLE, as leituras a 100Hz do acelerômetro e os picos de energia exigidos pelo amplificador de áudio de 3W.

Cronograma:

- **Identificação Inicial de Riscos:** Início do Sprint 1 a fim do Sprint 2 (01/08/2026 a 23/09/2026).
- **Reuniões de Acompanhamento de Riscos:** Quinzenalmente (durante as *Sprint Reviews*).
- **Revisões do Plano de Gerenciamento de Riscos:** Em cada marco do projeto (Entrega 1 e Entrega 2).

5. CATEGORIA DE RISCOS

Os riscos serão categorizados da seguinte forma para facilitar a identificação e análise:

- **Técnicos:** Relacionados à tecnologia, requisitos, complexidade, interface e desempenho.
 - **Vulnerabilidades BLE:** A atual ausência de autenticação expõe os dados de telemetria (força G do impacto) em texto plano, permitindo interceptação e *sniffing* por qualquer dispositivo próximo, violando a confidencialidade do treino.
 - **Segurança Física:** A inexistência momentânea do mecanismo de parada segura (RF22) impede a suspensão imediata dos atuadores (áudio/LEDs) em caso de descontrole da máquina lançadora, gerando riscos físicos ao praticante.
- **Gerenciais:** Relacionados ao planejamento do projeto, comunicação, recursos e controle.
 - No contexto do *Smart Tennis Arena*, engloba o risco de falha na comunicação entre as frentes de desenvolvimento (ex: a equipe do *firmware* não alinhar a estrutura de dados do BLE com a equipe que desenvolve o aplicativo *mobile*), estimativas irreais de tempo para a refatoração do código, ou a sobrecarga de tarefas e formação de gargalos em um único membro do grupo responsável por múltiplas entregas (ex: acúmulo de funções de PO e desenvolvimento de *hardware*).
- **Organizacionais:** Relacionados a políticas da instituição, prioridades e dependências.
 - Para o cenário acadêmico na FECAP, inclui a dependência de aprovação e disponibilidade de horários nos laboratórios para a montagem e teste físico do "João Bobo", possíveis choques de calendário com semanas de provas de outras disciplinas do 6º semestre (que reduzem drasticamente a capacidade de produção da equipe), e o estrito cumprimento das regras engessadas impostas pelo edital do Projeto Interdisciplinar.

- **Externos:** Relacionados a fornecedores, mercado e regulamentações.
 - Como o sistema depende inteiramente de componentes físicos, o principal risco externo é o atraso logístico na entrega de peças eletrônicas de reposição compradas de fornecedores externos (como a queima acidental de um chip ESP32 ou falha do DFPlayer Mini dias antes da entrega). Inclui também a indisponibilidade da máquina lançadora comercial de bolas (Spinshot) para a realização dos testes de integração, e os riscos legais de não adequar a coleta de dados da API à LGPD, especialmente se o sistema for utilizado por crianças.

6. DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADE E IMPACTO

Probabilidade:

- **Muito Alta:** Quase certo de ocorrer (> 80%).
- **Alta:** Provável de ocorrer (61% - 80%).
- **Média:** Pode ocorrer (41% - 60%).
- **Baixa:** Improvável de ocorrer (21% - 40%).
- **Muito Baixa:** Muito improvável de ocorrer (< 20%).

Impacto (Objetivo / Operacional):

- **Muito Alto:** Comprometimento total da arquitetura base. Ex: Queda generalizada da API, corrupção da base de dados PostgreSQL impedindo o registro de sessões, ou riscos que afetem a segurança física do usuário (falta de parada de emergência).
- **Alto: Falha** crítica em um subsistema essencial. Ex: O aplicativo mobile não consegue estabelecer conexão BLE com o alvo físico, impedindo a execução e a pontuação do treino no momento.
- **Médio:** Degradação de serviço que exige retentativas. Ex: O banco de dados ou a API sofrem lentidão (aumentando o tempo de sincronização offline-first), ou o ESP32 sofre latência pontual no envio de pacotes.
- **Baixo:** Pequenos *bugs* de interface no aplicativo ou falhas estéticas (ex: LED que atrasa alguns milissegundos para apagar) que não afetam a pontuação final.
- **Muito Baixo:** Impacto residual e invisível para o fluxo principal do usuário.

7. MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO

A tabela abaixo cruza Probabilidade (linhas) x Impacto (colunas) e foi preenchida alocando os riscos já mapeados no nosso Registro Inicial (Seção 10), permitindo uma visualização clara de prioridade.

MATRIZ DE RISCO					
Probabilidade \ Impacto	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Muito Alta (> 80%)	Médio	Alto	Extremo	Extremo	Extremo
Alta (61% - 80%)	Baixo	Médio	Alto [R1]	Extremo	Extremo [R3]
Média (41% - 60%)	Baixo	Médio	Médio Alto	Alto [R2]	Alto
Baixa (21% - 40%)	Muito Baixo	Baixo	Baixo Médio [R4]	Médio	Médio Alto
Muito Baixa (< 20%)	Muito Baixo	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto

Muito Baixo / Baixo
Médio / Baixo Médio / Médio Alto
Alto / Extremo

Extremo / Alto: Requerem atenção imediata e um plano de resposta detalhado (Ex: **[R3]** Parada Segura e **[R2]** Sequestro de Conexão).

Médio: Devem ser monitorados de perto (Ex: **[R4]** Questões Térmicas).

Baixo / Muito Baixo: Serão monitorados como parte das atividades de rotina do projeto.

8. TOLERÂNCIA AO RISCO DAS PARTES INTERESSADAS

A Smart Tennis Arrena (partes interessadas) possui tolerância nula a riscos que afetem a segurança física do praticante (falta de parada de emergência) ou o descumprimento de requisitos funcionais mínimos, o que nos obriga a agir proativamente nesses cenários. Por outro lado, há maior tolerância para riscos que causem atrasos estéticos ou a simplificação de funcionalidades extras (P3), desde que o sistema principal permaneça estável, seguro e sincronizando as sessões corretamente com o banco de dados.

9. FORMATOS DE RELATÓRIOS E FERRAMENTAS

Registro de Riscos (Confluence): O mapeamento principal, a matriz de prioridade e o detalhamento das estratégias de resposta (com os campos definidos na Seção 2) serão mantidos e atualizados na nossa base de conhecimento oficial no Confluence. Esta plataforma servirá como a fonte única de verdade para toda a documentação gerencial e arquitetural do projeto.

Relatório de Status e Mitigação (GitHub): O acompanhamento operacional das respostas aos riscos técnicos será integrado ao fluxo de desenvolvimento no GitHub. Tarefas de mitigação (como a implementação da parada segura ou ajustes no BLE) serão geridas e terão o seu progresso refletido no *board* do GitHub Projects, gerando rastreabilidade contínua. Além disso, a nossa política de integração exige o uso de *branches* dedicadas e *Pull Requests* (PRs) com revisões obrigatórias por pares (*code reviews*). Esse fluxo bloqueia a injeção de vulnerabilidades e garante que nenhum incremento de código de risco seja mesclado na *branch* principal (main) de forma isolada, atuando nativamente como um mecanismo de controle e segurança do projeto.

10. ACOMPANHAMENTO (REGISTRO INICIAL DE RISCOS)

O processo de gerenciamento de riscos será revisado em cada marco importante do projeto para garantir sua eficácia e para incorporar as lições aprendidas. O Registro de Riscos será um documento vivo e será atualizado continuamente.

Abaixo constam os riscos preliminares que já alimentam a nossa matriz operacional:

- **[R1] Interceptação de Dados por Emparelhamento BLE Aberto**
 - **Estratégia (Prevenir):** Implementar o protocolo *Secure Simple Pairing* (SSP) no ESP32, forçando a validação de um PIN para que a API ou App consigam subscrever e ler a telemetria.

- **[R2] Sequestro de Ligação (Connection Hijacking) e DoS Local**
 - **Estratégia (Mitigar):** Condicionar o estado de visibilidade Bluetooth (*Advertising*) a um acionamento manual (botão físico) que expira em 60 segundos, impedindo conexões externas indesejadas no ESP32.

- **[R3] Falha de "Parada Segura" e Risco Físico**
 - **Estratégia (Prevenir):** Instalação de botão "Cogumelo" de emergência no *hardware* com interrupção do tipo `attachInterrupt` e comando de suspensão imediata via BLE (atendendo ao RF22).

- **[R4] Instabilidade Elétrica e Baixa Autonomia**
 - **Estratégia (Aceitar/Mitigado):** Risco já contingenciado pelo orçamento do projeto através da adequação da bateria e uso do regulador *step-up* de 5V, garantindo as 5 a 6 horas de autonomia.

Aprovação:

Nome	Cargo	Assinatura	Data
Gabriel Carvalho Mota	Gerente do Projeto		20/09/2026
Victor Bruno A. Rosetti	Patrocinador do Projeto		